

114-2 資料庫管理期末專案_捐血資料庫系統_第22組

一、研究動機

近年來血庫經常出現血液存量不足的情況，但許多民眾其實有意願捐血，卻因資訊不透明或流程不便而降低行動意願。透過問卷調查我們也發現到，多數人對捐血仍存有些疑慮，例如：不清楚附近到底有哪些捐血站、不確定自己是否符合捐血資格、不清楚什麼時候可以再次捐血、缺乏持續參與的動機。同時結果也明確顯示出，贈品誘因與紀錄追蹤功能能顯著提高民眾捐血意願。

因此，希望能夠設計一個捐血資料庫管理系統，整合捐血資訊、個人紀錄、地圖定位與獎勵機制，讓民眾更容易找到捐血站、即時確認資格、追蹤捐血紀錄、設計遊戲與獎勵機制，藉此提升捐血便利性與民眾參與度，進而改善血液資源不足的問題。

二、使用者痛點與解決方式



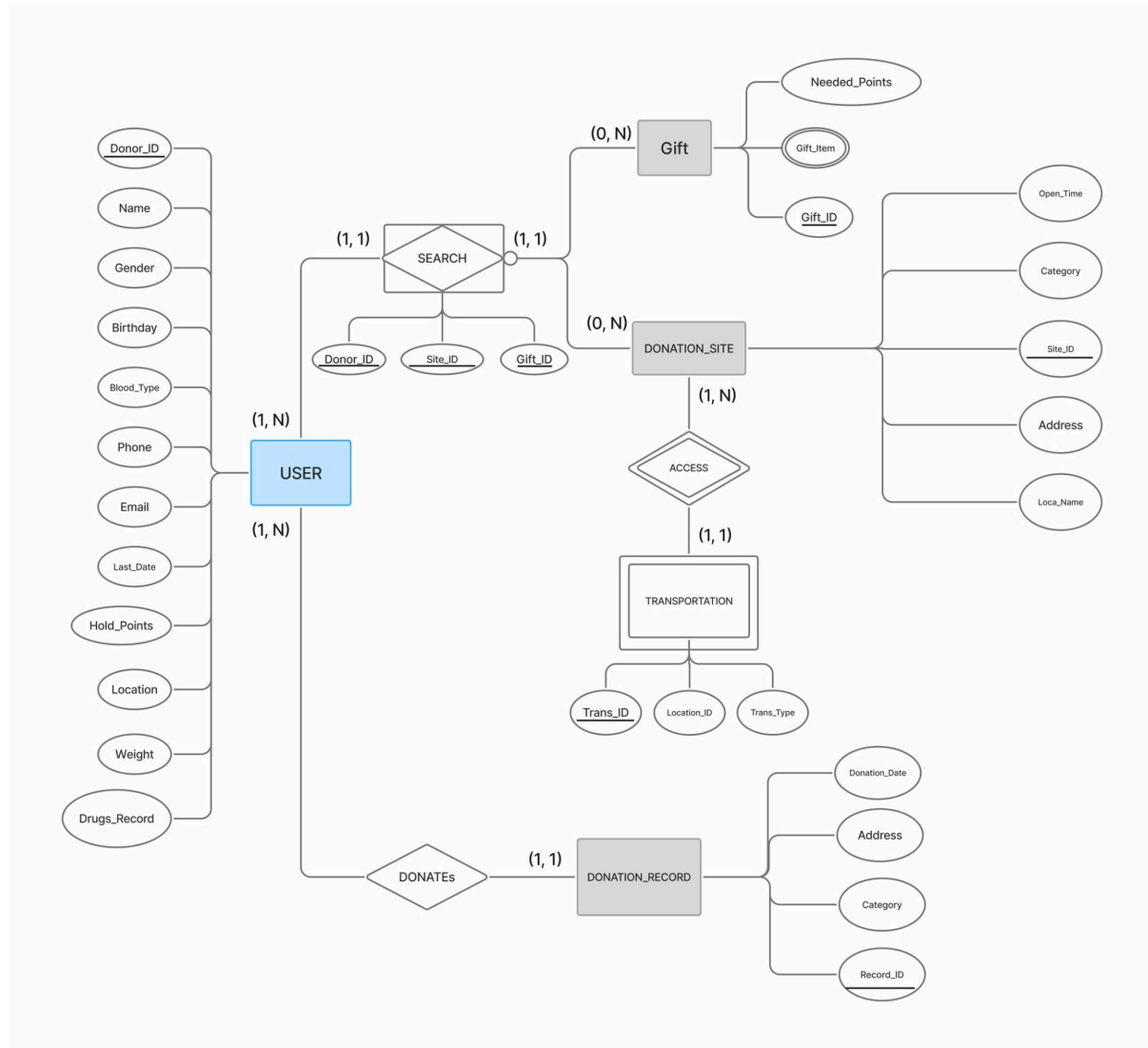
三、系統核心功能

1. 使用者健康管理模組

- a. 使用者基本資料管理
 - 新增使用者基本資料(姓名、血型、生日、體重等)
 - 讀取使用者個人資料
 - 更新使用者基本資料(修改體重、聯絡資訊等)
 - 刪除使用者帳號與相關資料
 - b. 健康履歷管理
 - 新增健康紀錄(用藥紀錄、旅遊史、疾病史等)
 - 讀取歷史健康紀錄
 - 更新健康資料(補充或修正紀錄)
 - 刪除特定健康紀錄
 - c. 資料自動帶入與資格判斷
 - 讀取過往健康與基本資料
 - 自動帶入使用者歷史填寫資料
 - 計算是否符合捐血資格(依規則判斷)
 - 產生下一次可捐血時間
2. 捐血管理模組
- a. 捐血紀錄管理
 - 新增捐血紀錄(日期、捐血項目)
 - 讀取個人捐血歷史資料
 - 更新捐血紀錄(修正資料)
 - 刪除錯誤或重複的紀錄
 - b. 捐血地點查詢
 - 讀取捐血站與捐血車資料(地址、時間)
 - 查詢使用者附近的捐血據點(定位)
 - 篩選可用據點(開放中)
 - c. 導航與路線查詢
 - 讀取地圖與交通資訊
 - 計算最佳路線(距離 / 時間)
 - 提供導航連結或交通建議
3. 互動與激勵模組
- a. 贈品與活動管理
 - 讀取各據點贈品資訊
 - 查詢贈品剩餘數量
 - 讀取活動資訊(時間、地點)
 - 更新贈品數量與活動內容(後端可)
 - b. 獎勵機制管理
 - 新增使用者點數(完成捐血後)
 - 讀取使用者點數與等級(如捐血小天使)
 - 更新點數累積狀態
 - 兌換點數(扣除點數並記錄兌換紀錄)
 - c. 提醒與通知系統
 - 計算下一次可捐血時間
 - 新增提醒通知(排程)
 - 推播捐血提醒通知

- 推播附近活動或贈品資訊
- 讀取使用者通知紀錄

四、系統ERD



五、表單回覆統整

- 年齡: 18-25 歲
- 是否捐過血: 沒捐過血 69.2%、偶爾 27.9%
- 提高捐血意願: 贈品(83.7%)>紀錄追蹤(58.7%)=捐血站地圖(57.7%)>捐血點數(49%)>提醒(39.4%)>交通資訊(30.8%)
- 下一次可以捐血的時間提醒: 16.3%非常需要、43.3%需要
- 哪些功能重要: 贈品=紀錄查詢>地點查詢>集點=提醒=活動公告
- 捐血地點資訊: 營業時間>地址>地圖>大眾運輸

其他建議:

您認為現在捐血流程有哪些不方便的地方? 希望捐血系統新增什麼功能?

- 認識的人一起捐
- 系統可以多加強調捐血可以幫助多少人我有多棒
- 贈品即時庫存
- 紀錄自身身體狀況
- 捐血條件

● 紀錄查詢

功能選單

- 使用者
 - 基本資料
 - 我的健康履歷
 - 我要捐血
 - 捐血地點查詢
 - 贈品查詢
 - 捐血紀錄管理
 - 歷史資料
 - 新增紀錄
 - 點數專區
 - 禮品查詢及兌換
 - 個人點數
 - 捐血排行

姓名: _____ 性別: _____
 血型: _____ 體重: _____
 是否過敏: ☐是 ☐否 出國史: _____
 過往疾病: _____
 用藥史: _____
 是否懷孕: ☐是 ☐否
 是否生理期: ☐是 ☐否

贈品查詢

☐電影票 ☐餐券 ☐生活用品 ☐食品
☐3C用品 ☐周邊 ☐自定關鍵字: _____

捐血排行榜

No.1. 山西整小肥
 No.2. 安定周子瑜
 No.3. 譚子周杰倫
 No.4. 竹北黃九大王
 No.5. 西區納豆
 您現在的排名: _____

捐血地點查詢

☐捐血站 ☐捐血車 ☐開啟時間: _____
☐縣市: _____ ☐自定關鍵字: _____

點數專區

☐照點數排序 ☐照現有積分排序

User: _____
 LV: _____

1. 捐血地點查詢

日期 → DB → 地址
 地點 → DB → 日期
 INPUT → OUTPUT

2. 贈品查詢

種類 → VB → 庫存

I

O

3. 查詢歷史資料

過去紀錄

4. 新增紀錄

新增紀錄

5. 禮品查詢

排序方式 → 列表

O

I

6. 禮品兌換

物品資訊 → 比較 → 更新 → ✓
 user 點數資訊

7. 個人點數

point 過去兌換紀錄

8. 捐血排行

user name
 user record → 比較

六、分工

梁捷茵: 專案統籌與資料庫架構

黃聿綺: 系統分析與前端 UI 整合

張昱純: 後端開發一—使用者與健康管理模組

紀立竺: 後端開發二—捐血管理與地圖模組

吳雨珊: 後端開發三—互動與激勵模組